国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投集团”）是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业，肩负保障国家能源安全的重要使命，由中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司于2015年5月重组成立。

截至2025年8月底，国家电投集团资产规模1.9万亿元，员工12万人，所属二级单位68家。总装机2.72亿千瓦，其中清洁能源装机占比73.16%。

企业使命：创造绿色价值

企业愿景：建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业

企业核心价值观：绿色 创新 融合，真信 真干 真成。

企业品牌口号：风光无限，国家电投。

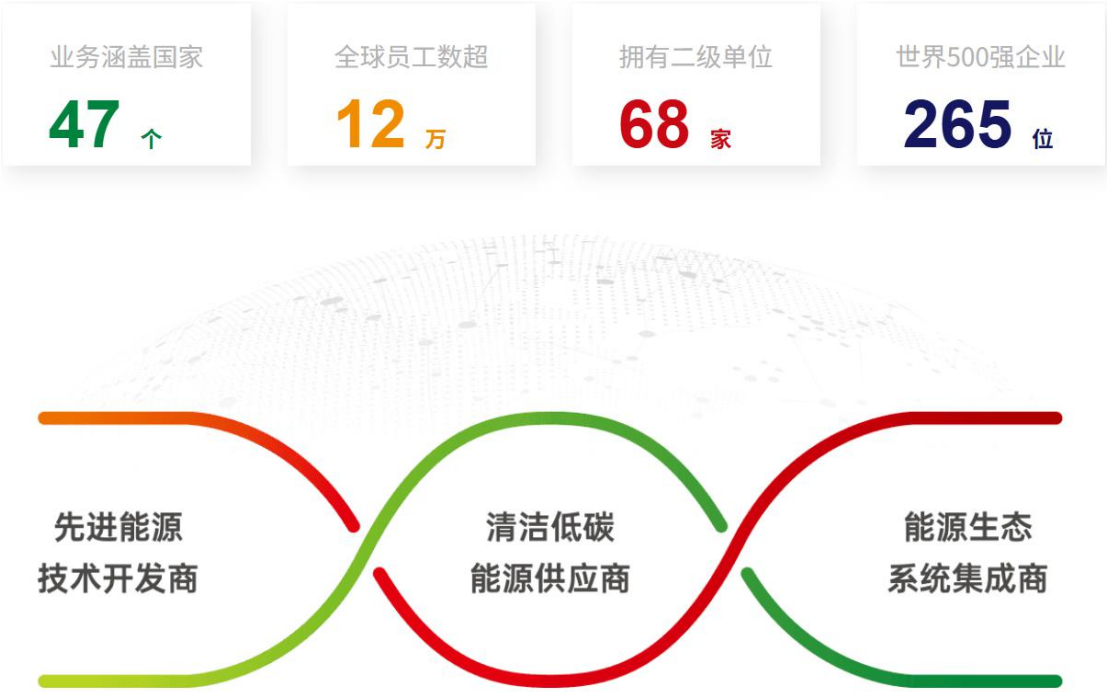
国家电投集团具有三个鲜明特点：

清洁发展快，经过十余年的绿色低碳转型发展，清洁能源装机1.98亿千瓦，清洁能源装机占比73.16%，成为全球最大的清洁能源发电企业。

产业结构好，是我国第一家拥有光伏发电、风电、核电、水电、煤电、气电、生物质发电等全部发电类型的能源企业。煤、电、铝、路、港上下游一体化协同发展，率先推动煤电联营、水光互补、绿电炼铝等产业融合模式。

创新责任重，同时牵头负责“大型先进压水堆核电站”“重型燃气轮机”两个国家科技重大专项，承担近百项国家和地方部署的关键自主攻关任务，承担 40 个国家和省部级创新平台建设任务。

国家电投集团以“创造绿色价值”为使命，以“绿色、创新、融合，真信、真干、真成”为核心价值观，以进一步全面深化改革为动力，以发展新质生产力为重要着力点，正全面推进“均衡增长战略”落实落地，行稳致远建设世界一流清洁能源企业，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。



核电：

国家电投集团举全力，牵头实施了大型先进压水堆核电站国家科技重大专项，已全面掌握非能动压水堆核电技术，成功研发具有自主知识产权的“国和一号”先进非能动三代核电技术，并通过了国际原子能机构通用反应堆安全评审，带动了我国核电技术从“二代”到“三

代”的跨越。即将在山东荣成建成“国和一号”示范工程，是全球单机容量最大(150 万千瓦)的非能动压水堆核电机组。“大型先进压水堆非能动安全关键技术及应用”科技成果获国家科技进步二等奖。

“国和一号”核电型号运用革新的完全“非能动”设计理念，即不依靠电能等外部动力即可在紧急工况下冷却和带走堆芯余热，确保堆芯和放射性物质屏障的完整性，使核电站回到安全可控的状态，“国和一号”安全系统的自动投入可在事故后 72 小时内，无须人工干预自动保证安全。采用“标准化设计、工厂化预制、模块化施工、专业化管理、自主化建设”等模式，首批机组预计建设周期为 56 个月。相比传统核电站，“国和一号”安全级阀门、管道、电缆、泵、抗震厂房的数量大大减少，提升了经济性。电站整体和主设备设计寿命达 60 年，设备易于运行维护。单台机组年发电量 114 亿千瓦时，每年减少二氧化碳排放 900 万吨。

以型号研发为驱动形成先进核电产业链，国家电投集团勇当“国和一号”现代产业链链长，发起“国和一号”产业链联盟，带动核电研发设计、装备制造、建安、运行等全产业链技术升级、产品升级和产业升级。

截至 2025 年 5 月底，国家电投集团核电总装机 1074 万千瓦，在辽宁红沿河、山东海阳等地拥有 8 台控股在运机组，在山东荣成、山东海阳、广东廉江等地拥有 6 台控股在建机组，拥有一批沿海和内陆厂址资源。辽宁红沿河核电在 2022 年 6 月 23 日 6 号机组建成投产后，在运装机容量超过 671 万千瓦，是我国目前在运装机容量最大的核电

站。山东海阳核电一期工程 1、2 号机组是世界首批三代核电项目，是我国三代核电自主化依托项目，2019 年 1 月全面建成投产，已累计发电超 1310 亿度。二期工程 3、4 号机组于 2022 年 7 月开工建设。三期工程 5、6 号机组于 2025 年 4 月获得核准，工程建成投运后，山东海阳核电将成为世界最大的完全采用非能动压水堆核电技术的核能基地。

国家电投集团加快由核电向核能拓展、单一核能向多能综合利用拓展、核能向核技术利用和核环保拓展，在核能供热领域，形成具有自主知识产权的核能零碳供热技术，首创核能供热商用模式，形成“暖核一号”品牌。在山东海阳，核能供热一期 31.5 兆瓦工程 2019 年 11 月投运，二期 202.5 兆瓦工程“暖核一号”2021 年 11 月投运，使海阳成为全国首个零碳供暖城市，三期工程 2023 年 11 月 25 日投运，开启我国首个跨地市级核能供热新纪元，可满足烟台海阳、威海乳山近 1300 万平方米约 40 万人口的供暖需求。2022 年 4 月 26 日，由国家电投集团提供技术方案的商用堆碳-14 靶件入堆开始辐照生产，打破了我国碳-14 同位素依赖进口的局面。

风电：

截至 2025 年 5 月底，国家电投集团风电装机规模 6224 万千瓦，位居全球第二。

正在建设的内蒙古乌兰察布一期 600 万千瓦风电项目，是全球单体容量最大的陆上风电项目。已建成广东、江苏、山东三个百万千瓦级海上风电基地，在广东，海上风电作为粤东综合能源大基地、粤西

国家级清洁能源一体化示范大基地的重要组成部分，正助力粤港澳大湾区打造能源转型样本;在江苏，国家电投集团首个海上风电项目滨海北 H1，获评全国风电行业首个国家优质工程金奖;在山东，我国单体最大的平价海上风电项目——山东半岛南 U 场址海上风电项目实现全容量并网。

国家电投集团风电产业闪耀共建“一带一路”。在**哈萨克斯坦**，相继建成札纳塔斯风电(10 万千瓦)、阿克莫拉风电(15 万千瓦)，连续刷新中亚地区最大风电装机记录，可满足当地 54 万户家庭生活用电。2022 年 9 月 13 日，国家主席习近平在《哈萨克斯坦真理报》发表署名文章，提到：已建成的札纳塔斯 100 兆瓦风电等大型战略项目，为哈萨克斯坦经济社会发展提供强大助力，实实在在造福了两国人民。2024 年 7 月 2 日，在赴阿斯塔纳对哈萨克斯坦进行国事访问之际，国家主席习近平在《哈萨克斯坦真理报》、哈萨克国际通讯社发表题为《同心笃行 续写中哈关系新篇章》的署名文章。文章提到国家电投集团在哈项目札纳塔斯风电项目——“札纳塔斯风电站、图尔古松水电站、奇姆肯特炼厂现代化改造等重大战略项目顺利建成投产，中哈原油管道、天然气管道安全稳定运营，农产品快速通关‘绿色通道’实现全覆盖，越来越多的哈萨克斯坦优质绿色农产品走进中国千家万户。”**在黑山**，国家电投集团莫祖拉风电项目年发电量占黑山全国发电总量的 5%。**在智利**，蓬塔风电项目保障了当地 13 万户家庭的用能需求，是世界上最南端的集中式风电场之一。

光伏：

持续深入贯彻落实习近平总书记2016年8月23日作出的“一定要将光伏产业做好”的重要指示精神，国家电投集团全力打造世界一流光伏产业。截至2025年5月底，光伏装机达8629万千瓦，连续8年保持世界第一。

拥有一批世界级的光伏发电大基地。在青海建成大规模水光互补发电项目曾获吉尼斯世界纪录(龙羊峡)、作为主力建成世界最大光伏发电园区(海南州)，牵头建成国内首条清洁能源省际输送特高压通道配套电源(青豫直流)一期项目，成为我国国家优质工程奖设立以来首个光伏领域金奖项目，正在牵头建设全国首批新能源装机规模最大的沙戈荒大型风光基地(青海海南州戈壁基地)。在内蒙古建成世界最大光伏板图形电站(达拉特“骏马图”)。在四川建成全球首个超高海拔光伏实证基地(甘孜兴川)。拥有共和、大庆、甘孜三个光伏、光储国家级实证基地。国家电投集团在全国所有省域及墨西哥、日本、澳大利亚、哈萨克斯坦等国家和地区建成1200余个集中式光伏发电基地。

国家电投集团大力发展分布式光伏，从乡村到城市、从工厂到住宅、从园区到楼宇，贴近用户侧，量身定制提供能源电力供应新方案，在大江南北、国内国际积累了广泛成熟的分布式光伏项目经验，正在将分布式光伏作为用户侧综合智慧能源的基本盘，在河北保定、浙江湖州、江苏苏州、广东深圳等多地投产了200余个项目。

在业内首创水风光互补、渔光农光牧光互补、光伏治沙等“光伏+”模式，积累了全国首个光伏治沙项目(内蒙古磴口5万千瓦项目)、全国首个渔光互补电站(江苏建湖2万千瓦项目)、全国首个采煤沉陷区

水上漂浮式光伏电站(安徽淮南潘集 4 万千瓦项目)、变戈壁荒滩为“光伏羊”优质牧场(青海共和塔拉滩)等大量实践经验，持续推动新能源产业升维、跨界、融合，进而形成了“新能源+”新范式，让新能源与工业、农业、交通等领域深度融合，赋能各行各业绿色转型发展。2023 年 11 月 5 日，牵头组建中国治沙暨沙业学会光伏治沙专业委员会，携手清华大学、中国林业科学研究院等 60 余家成员单位，共同探索产业深度融合治沙新路。

努力掌握一批世界一流光伏技术，自主研发的高效 TBC 电池转换效率突破 26%，钙钛矿/晶硅四端叠层电池转换效率达到 32.5%，处于行业领先水平。建成全国首条光伏组件回收中试线，光伏组件回收中试线已具备整线连续运行能力，综合回收率 92.51%，达到国际领先水平。形成多晶硅、硅片、电池、组件、支架、光伏电站规划设计及建设、运行维护、检测评价及组件回收的垂直一体化光伏全产业链。

水电：

截至 2025 年 5 月底，国家电投集团水电装机 2653 万千瓦，分布在青海、湖南、江西、贵州、云南、重庆、四川等省域，和巴西、缅甸、澳大利亚等国家。国家电投集团按照国家“流域、梯级、滚动、综合”的水电开发方针，有序推进流域梯级水电站的开发建设，打造黄河上游流域、湖南沅水流域水电梯级清洁能源基地。

在黄河上游流域，国家电投集团拥有班多、羊曲、龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡 11 座大中型水电站，总装机容量达 1284 万千瓦。其中装机容量百万千

瓦以上的水电站6座，包括黄河龙头电站——龙羊峡水电站、黄河上最大的水电站——拉西瓦水电站、中国水电建设的样板工程——公伯峡水电站等，每一座水电站都代表着当时中国水电工程建设的最高水平。随着黄河上游梯级水电站相继蓄水，使龙青河段增加600平方公里的湿地面积，保护青藏高原脆弱的生态环境。梯级水库的联合调节，减小了下游防洪防凌压力，为实现黄河连续不断流和沿黄工农业发展作出突出贡献。2023年10月10日，随着李家峡水电站5号机组扩机工程投产，我国首次采用双排机布置、也是世界最大双排机布置的李家峡水电站实现200万千瓦全容量投产。2024年12月26日，随着第3台机组正式并网归调，青海省“青豫直流”特高压外送通道的重要配套支撑调峰电源——羊曲水电站迎来全面投产发电，项目工程建设和机组安装质量达到世界先进水平，多项创新成果和建设指标刷新我国水电建设新纪录。黄河茨哈峡水电项目纳入国家能源局“十四五”期间重点推进的五个重大项目之一，标志着黄河流域开发保护取得新突破。

在长江一级支流沅水流域，自1994年湖南首座百万千瓦级水电枢纽工程五强溪水电站并网发电后，又相继建成了三板溪、托口、洪江等8座行业一流水电站。沅水流域水电远程运维系统研发成果达到国际领先水平。沅水开发收官之作五强溪扩机工程2023年底投产，五强溪装机容量达170万千瓦。

境外在运12个水电项目。在缅甸，小其培电站装机容量9.9万千瓦，占缅北地区总装机的70%，发电量约占60%，保障了缅北40万人

的日常用电所需，改写了当地缺电的历史。在智利，拥有 5 座水电站，总装机 50 万千瓦。在巴西，拥有巴西圣西芒水电站 30 年特许经营权，安装 6 台单机容量 28.5 万千瓦的机组，总装机容量为 171 万千瓦。

国家电投集团设有大坝与抽蓄中心。规划建设方面，完成黄河中上游水风光一体化基地规划研究和助力青海打造绿色能源产业高地研究，规划布局一批水风光、风光蓄多能互补基地，装机规模超 1 亿千瓦;资源获取方面，通过竞标获得青海共和、江西铅山、新疆额敏和二道沟共 770 万千瓦抽蓄项目;湖南桃源抽蓄通过项目核准，陕西柞水曹坪、吉林汪清一期、江西铅山、新疆额敏等项目前期工作有序推进。

火电：

截至 2025 年 5 月，国家电投集团火电装机超 8427 万千瓦，其中，煤电 7304 万千瓦，燃气发电 926 万千瓦，生物质发电 197 万千瓦。主要分布在我国东北、华北、华东、华中、南方和西北六大区域 22 个省(市、区)以及土耳其、巴基斯坦等国家。

拥有一批先进机组代表。上海电力田集电厂一期项目荣获鲁班奖及改革开放 35 年百项经典暨精品工程;中国电力平圩电厂是世界上首个同时拥有“单机容量百万千瓦、厂内主变电压百万等级、外送线路百万特高压”的“三百工程”;上海电力漕泾电厂是国家电投集团首个百万千瓦火电项目，获评国家优质工程金奖和国家优质工程奖创建 30 周年经典工程，污染物排放优于燃机排放标准;内蒙古霍林河循环经济示范工程是国家级示范项目，项目以资源高效利用和循环利用

为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，建成了“煤—新能源—电—铝”协同发展的循环经济产业集群。目前正规划建设滨海三期、漕泾二期等一批国内先进百万等级超超临界二次再热机组。

深入开展机组节能降耗工作，2024 年在中电联组织的煤电机组能耗水平对标中，有 36 台机组获得 AAA 级及以上荣誉，创历年新高。大力推进“三改联动”，明确工作目标和任务要求，累计完成 180 余台机组改造，助力火电节能降碳及新型电力系统建设;大力推进工控系统自主可控，顺利完成纳雍电厂 1 号、坑口电厂 1 号、景德镇电厂 1 号机组等集团自主可控 DCS 首批项目试点;积极开展碳排放控制，监督落实生产建设碳排放，超前布局低碳创新，鼓励所属企业探索碳捕集、利用与封存技术的研发与应用，建成全国首套 10 万吨级燃机低浓度烟气碳捕集装置;坚决打好能源保供攻坚战，做到保供机组应开尽开、能开尽开、满发多发，供热面积 5.36 亿平方米，为 1460 万人送去温暖。

积极推动共建“一带一路”走深走实，境外火电权益装机 375.4 万千瓦。巴基斯坦中电胡布燃煤发电项目截至 2024 年底累计发电超过 239.59 亿千瓦时，极大缓解了巴基斯坦能源短缺现状，对于持续促进巴基斯坦当地经济社会发展具有重要意义，2023 年获“中巴经济走廊”杰出贡献奖。2023 年 2 月，土耳其发生 7.7 级和 7.6 级两次强震，集团胡努特鲁电站厂房及设备完好无损、稳定运行，成为当地唯一没有间断运行的发电厂，为灾区电力供应提供了有力保障。

煤炭：

国家电投集团拥有5处生产煤矿，总产能8300万吨/年。

国家电投集团所属煤矿全部隶属内蒙古公司，主要分布在内蒙古霍林河、白音华两大煤田，全部为特大型露天煤矿和国家级安全高效煤矿，5处煤矿合计核定生产能力为8300万吨/年。截至2024年底，5处煤矿剩余资源开采储量25.4亿吨，其中，霍林河煤田地质储量233600万吨，白音华煤田地质储量236300万吨。煤质属老年优质褐煤，发热量2699千/千克—3826千卡/千克，含硫量0.32%—1.7%，含磷量小于0.004%—0.136%，挥发份大于37.88%-50.84%，灰熔点1000℃—1500℃，具有低硫、低磷、高挥发份、高灰熔点“两低两高“环保特点，有“绿色燃料”之美誉，是火电机组低成本发电的上佳燃料。

近年来，煤炭产业认真贯彻落实新时代高质量发展要求，积极清洁低碳、安全高效矿山建设，围绕“安全、智能、绿色、高效”建设目标，高标准开展顶层设计，积极推进各项工作落地实施。经过几年努力，实现了矿山开采环境数字化、工程装备智能化、生产过程少人无人化，经营管控智慧化，充分释放科技赋能传统产业的作用，开辟露天煤矿行业新生态。以“少人则安、无人则安”为管理目标，结合管理实际针对性地开展智能化安全管理系统建设工作并陆续投运，主生产设备无人化，辅助环节少人成效显著，2024年，五矿累计227台无人驾驶宽体矿卡实现常态化运行，年度完成剥采任务量1930万立米，打造国内首家无人驾驶应用商业模式转变试点企业。率先建成集采矿设计、运维检修、安全环保、运营管理、产业生态全链条的

“1+5+N”综合管控平台，达到国内领先水平;持续推进节能降碳，国内露天煤矿排土场首例 4 兆瓦风机成功运行一年，百台以上运输设备电能替代集群化作业，国内首台百吨级氢燃料电池与锂电池混合动力矿用自卸车投入运行，实现了矿山运输装备在氢能领域由产品开发到实践应用的重大跨越;高度重视生态文明建设，仅 2023 年矿山复垦就投入资金 11639 万元，复垦面积 7987 亩，矿山生态修复取得恢复植被、恢复生机、维持生态平衡的良好效果。坚持高效发展，五矿全部获评行业安全高效露天煤矿，锚定煤炭保障性、支撑性能源功能定位，健全煤炭生产决策指挥系统，整合外部市场供需状况、主辅生产系统状态、天气环境情况及外部支持条件等各方面信息，精准快速下达各项任务指令，持续提升高效生产快速响应能力。

铝业：

截至 2025 年 5 月，国家电投集团铝土矿产能 1120 万吨、氧化铝产能 390 万吨、电解铝产能 430 万吨，配套建设铝用炭素 146 万吨和电力装机 654 万千瓦。主要铝产业和业务分布在我国内蒙古、宁夏、青海、山西、贵州等省区以及几内亚。形成了“铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工”的铝全产业链，“清洁能源、煤、电、铝、路、港”协同产业链，以及“铝贸易、铝金融衍生品”产业价值链的现代化铝业发展新格局。

铝产业坚持科技引领和创新驱动，拥有世界首条百万吨级高硫铝土矿脱硫大型工业化生产线，全国首个电解铝烟气污染物超低排放示范工程，国内首例氧化铝串联法生产线，多项技术填补行业空白。

铝产业始终坚持“电为核心、电铝协同”的发展思路，依托国家电投集团世界一流清洁能源领先优势，打造宁夏、内蒙古、青海的绿电炼铝新高地，可再生能源使用比例超过25%，“清洁能源+铝”的“铝载绿能”新发展模式持续保持行业领先地位。其中，内蒙古区域充分发挥霍林河、白音华两大“煤—风光火储—铝”循环经济产业一体化发展优势和区域物流协同优势，积极推进局域网源荷快速调节等清洁能源高比例消纳技术攻关，不断提高清洁能源使用比重，以扎哈淖尔铝合金续建二期工程为试点探索超高比例绿电供能可行性，积极打造具有新型电力系统示范效应的世界级清洁能源炼铝基地;宁夏区域积极推进分布式和规模化清洁能源发展与铝电高效协同，持续探索大容量风光电能直供电解系统、铝电解槽柔性负荷调节等关键技术，绿能替代大幅提升，成为“风、光+”集成产业示范;青海区域充分利用电解铝对清洁能源强有力的消纳能力，积极推进“清洁电铝一体化”发展，最大程度转化黄河上游和青海地区丰富的水、风、光资源，清洁能源就地转化能力和电解铝清洁能源替代比例同步提升。

绿电转化：

国家电投集团发挥清洁能源优势，通过新能源制绿氢，并进一步向绿氢、绿醇、绿色航煤等下游产品转化和应用，打造“绿电-绿氢-绿油气”产业链。

国家电投集团从2018年起，双线布局装备线与能源线，瞄准氢能全产业链加快布局，把握引领能源革命和未来方向的主动权。组建国内第一家专业从事氢能的央企二级单位国家电投集团氢能科技发展

有限公司，入选国务院国资委“科改示范企业”，在 2022 年完成 B 轮融资后成为我国氢能行业目前估值最高的独角兽企业。

在装备线，掌握关键核心技术，在燃料电池开发领域，催化剂、质子膜、双极板、膜电极、碳纸等关键材料、部件，已基本实现自主化，形成“氢腾”系列化燃料电池产品。在 PEM 电解水制氢领域，构建全自主化技术链和多元系列化产品体系，实现了膜电极到中试电解槽再到 200 标准立方米/小时商业化产品开发的突破。加快产业链布局，在武汉建成我国首条自主可控氢燃料电池质子交换膜生产线，构建 PEM 制氢产业全自主化技术链和多元系列化产品体系，PEM 制氢装备首台(套)产品达到国内领先水平，并在吉林长春中韩示范区落地。加速在北京、宁波、武汉、长春、佛山、济南等地建设氢能研发与高端制造一体化产业基地，全面推进产业链创新链深度融合及产业化能力提升。凝聚高水平人才队伍，引进一批国内外高层次专家与行业领军人才，组建 400 余名骨干的氢能技术研发团队。

在能源线，拓展零碳交通等终端应用新业态，形成车用动力系统、船用动力系统、航空动力系统、应急电源系统产品应用谱系，落地城配物流、环卫、公交、重卡、通勤大巴、渣土车等多元示范应用。在北京冬奥会期间，搭载“氢腾”燃料电池系统的 150 辆氢能大巴，全程“零事故、零故障、零失误”。执行接驳任务 7205 班次，接驳乘客 16.07 万人次，此外，“氢腾”大巴还为博鳌亚洲论坛、东盟博览会等重要活动提供交通保障服务。在公路交通应用之外，全国首台氢燃料电池混合动力机车在锦白铁路线成功试运行;国内首台百千瓦级

船用氢燃料电池发电系统通过中国船级社型式认可;氢动力无人机“灵雀”升空，标志着民用机在新能源领域的探索取得实质进展。在北京、上海、吉林等多地开展加氢站建设，延庆加氢站是目前北京市唯一具备“两证一照”(氢气营业许可证、气瓶充装证和营业执照)的加氢站，每天可为约 60 至 100 辆氢能大巴加满燃料。

打造绿电转化全新产业链。在吉林大安打造国内最大的风光制绿氢合成氨一体化示范项目，大安项目离网 PEM 加碱液混合制氢规模、直流微电网规模、固态储氢规模化应用三个方面国际领先，此外，全自主化“氢涌”PEM 电解水制氢装备规模化应用、新能源自发自用制氢规模、新能源制氢/制合成氨柔性控制技术实现国内第一。在宁夏宁东建设我国首批绿电制绿氢项目。“天然气掺氢技术研究及应用示范”取得积极进展，已实现全球首次天然气联合循环、热电联供商业机组 30%掺氢燃烧运行，实现 10%掺氢天然气在燃气热水器、壁挂炉和燃气灶上的入户应用示范，对我国摆脱油气对外依赖意义重大，保障国家能源安全意义特殊。与国泰航空签署绿色航空煤油合作协议，共同推动可持续航空燃料替代应用。

新型储能：

截至 2025 年 5 月底,国家电投集团新型储能装机 7436 兆瓦/17151 兆瓦时(功率/容量),装机规模约占全国 12.6%;装机规模较 2022 年 5 月开始统计数据时增长 15.5 倍，其中用户侧储能增长 65.9 倍。

拥有存量电化学储能电站 238 座。其中，电源侧储能电站 140 座，装机 2808 兆瓦/6760 兆瓦时，通过与电站协同耦合，减少弃风弃光，

支撑大基地建设和运行优化。电网侧储能电站 42 座，装机 4273 兆瓦/8545 兆瓦时，相关项目通过与电网协同，可形成共享储能模式，提升电网稳定性。用户侧储能电站 56 座，装机容量 355 兆瓦/1845 兆瓦时，主要用于削峰填谷、新能源消纳和容量管理。

在技术研发领域，国家电投集团持续发力储能创新平台和技术团队建设，中央研究院、工程公司、能研院、浙江公司、吉电股份等单位及产业中心积极进行储能研究，现有相关研究人员超 200 人;聚焦突破性、革新性的技术成果，在飞轮储能、铅碳电池、液流电池、熔盐储热等新型储能的技术研发、实证应用、示范推广等方面形成领先优势。2021 年 11 月，国家电投集团在黑龙江大庆启动运行国内首个国家光伏、储能实证实验平台(基地)，填补了行业户外实证空白。一期项目实证实验包含 7 种类型储能电池，以能量型、功率型储能电池为主进行产品、系统实证。

在装备制造领域，国家电投集团成规模的生产线 2 条投运、1 条在建，涉及铅碳电池、磷酸铁锂电池、PACK、系统集成、逆变器等储能产品。中国电力新源智储在北京房山建成了集“智能产线、智能仓储、智能物流”三位一体的智能化生产基地，规划年产能 6 吉瓦时。在湖南怀化，中国电力储能集成设备产线项目已经入驻，年产能 6 吉瓦时，年产值 85 亿元。在吉林白城，吉电股份铅碳电池产线正在建设，项目一期每年生产 5 吉瓦铅碳电池，全部建成后形成年产 20 吉瓦铅碳电池能力。

一批示范项目加速落地。全球首套兆瓦级空气热力循环储能中试项目2023年12月29日在云南曲靖市陆良县开工。项目建成后，可完成冷、热、电三种能源的储备和供应，为工业园区提供绿色电力及最高550摄氏度热能和最低零下20摄氏度冷能，能量综合利用率达80%以上。国家电投集团在内蒙古霍林河循环经济产业园区建成我国首个三模混合储能项目，装机容量为3兆瓦铁-铬液流电池、飞轮、锂电三种形式混合式储能系统，为当地构建新型电力系统增添了新动能，为地区能源保供筑牢了新基石，在实际运行过程中积累实证经验和数据，探寻符合各地生产生活用电的储能方式，为能源行业储能技术应用提供可复制的示范案例。其中，铁-铬液流电池储能系统是我国首个兆瓦级示范项目，刷新了全球最大容量纪录，项目安装了34台中央研究院自主研发的“容和一号”电池堆和四组储罐组成的储能系统，利用电解液中的铁离子和铬离子的化学特性把电能储存起来，可以将6000度电储存6小时，堪称“平地抽水蓄能”。

国家电投集团先行先试，在用户侧综合智慧能源以及峰谷电价模式、阶梯电价模式等户用储能示范项目建设方面取得突破。全国最大规模的单体用户侧储能项目、国家电投集团璧山比亚迪光储项目包括“60兆瓦/240兆瓦时储能+10兆瓦光伏”，顶峰能力为67兆瓦，2023年7月30日完成联调实验，项目单日最大放电量超33.07万千瓦时。截至2025年2月28日，项目充电量 13830.94万千瓦时，放电12359.35千瓦时，帮助重庆弗迪锂电池有限公司降低用电、租赁、柴油消耗，收益5897万元。2022年10月底，上海电力为上海金山

高新区高楼村 10 户居民安装了户用储能，每台规模 5 千瓦/9.6 千瓦时，目前已接入虚拟电厂调度平台，可通过参与虚拟电厂调度、参与削峰填谷获得收益，同时发挥保供作用。

国际化发展：

截至目前，国家电投集团境外在运装机 1211 万千瓦，其中清洁能源占比 74.1%，在建装机 153 万千瓦全部为清洁能源。国家电投集团境外员工达 2616 人，其中属地化员工 2152 人。

国家电投集团境外业务涵盖哈萨克斯坦、巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其、巴西、澳大利亚等 47 个国家和地区，其中共建“一带一路”国家 38 个。

在哈萨克斯坦，相继建成札纳塔斯风电(10 万千瓦)、阿克莫拉风电(15 万千瓦)，连续刷新中亚地区最大风电装机记录，可满足当地 54 万户家庭生活用电。

在沙特，参股建设的红海综合智慧能源项目是全球规模最大、技术最先进、数字化程度最高的综合智慧能源项目，是沙特“红海计划”国际旅游区的专项配套基础设施项目，拥有全球规模最大的在建储能电站，建成后将实现 100%可再生能源供应。

在巴基斯坦，国家电投集团与巴方合资合作建设的中电胡布超临界燃煤发电项目位于俾路支省胡布镇，总装机容量 132 万千瓦，于 2019 年 8 月 17 日投产商运，满足了 400 万当地家庭的用电需求，极大缓解巴能源短缺现状，助力其实现能源独立与结构调整。

在孟加拉国，科巴风电项目是中孟两国在“一带一路”倡议下建设的孟加拉国首个集中式风电项目。项目位于孟加拉国东南部城市科克斯巴扎尔，总装机66兆瓦，2023年10月12日投产，每年可提供超过1.45亿千瓦时绿色电力，满足10万家庭用电需求，对提高孟加拉国可再生能源比重、促进新能源消费和节能减排发挥重要作用，被誉为“中孟能源合作的典范”。

在土耳其，胡努特鲁项目是中国在土耳其的最大直接投资项目，总装机容量132万千瓦，2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组先后于2022年6月和10月投入商业运营，有效缓解土耳其用电紧张局面。2023年2月6日，土耳其东南部地区一天之内遭受7.8级、7.6级两次强震，地震发生后，胡努特鲁电厂所在的阿达纳省周边另外三家电厂遭受严重损坏而停机，距离震中仅110公里的胡努特鲁电厂经受住强震的考验，是当地唯一在网运行的电厂，为抗震救灾提供了能源保障，展现了共建“一带一路”能源央企的责任担当。

在巴西，阿苏港天然气发电项目是巴西在建容量最大、效率最高的燃气电站，总装机1681兆瓦，建成后可满足800万户当地家庭的用电需求。2022年1月31日，巴西阿苏港天然气发电项目举行奠基仪式，计划于2025年1月商运。

在缅甸，小其培水电站装机容量9.9万千瓦，占缅北地区总装机的70%，发电量约占60%，保障了缅北40万人的日常用电所需，改写了当地缺电的历史。

在日本，距离日本东京约 60 公里的茨城县地处筑波山脚下，国家电投集团利用当地的废弃农田，建设了日本最大“农光互补”电站，总装机容量 35 兆瓦，在光伏板下种植从中国延边引进的高丽参，实现了“绿色农业+绿色电力”融合促进当地经济增长的成果，该项目赢得日本经济界赞誉，被称为“中国企业的新智慧”。

在国际化发展进程中，国家电投集团与美国西屋电气、德国西门子能源、法国电力、意大利安萨尔多能源等世界领先能源企业签署合作协议，构建开放共赢的国际合作格局。

“国和一号”是国家电力投资集团有限公司落实我国三代核电自主化发展战略，在引进消化吸收第三代非能动压水堆核电技术的基础上，依托工程项目平台实践和“大型先进压水堆核电站”重大专项开发的、具有完全自主知识产权的第三代核电型号，是我国三代核电自主化标志性成果。

“暖核一号”是由国家电投自主开发的具有完全自主知识产权的核能零碳供热技术，是我国首个核能综合利用技术品牌。

“御风”作为新能源产业全生命周期智慧化专业平台，经权威机构鉴定达到国际先进水平。“御风”深度融合新能源行业专业技术与气象预报前沿科技，聚焦风资源评估与风电场设计、电力气象与新能源功率预报、风/光电场建设运维气象保障和智能控制等领域，为新能源产业赋力赋智。

“秸能一号”是国家电投自主开发的、具有完全自主知识产权生物质绿能颗粒生产装置，可就近将秸秆等农林废弃物转化为零碳燃料，解决了生物质原料运储不便的能源化利用技术瓶颈，实现北方冬季清洁供暖，并可为燃煤机组减煤去煤清洁转型提供技术支撑，引领我国生物质能综合利用，助力推进减碳目标达成。

“穹仪”平台具备县域屋顶数据采集和处理、屋顶智能识别、开发时序推荐、光伏排布自动化设计、项目三维展示、技术经济快速评价和技术报告动态生成等功能。同时能够为一线开发人员提供基于位置的风光资源交互评估、发电量测算、投资效益分析、开发方案对比、电网电价查询、用户用电成本测算等实用工具，提高整县开发的效率。

“国冉一号”300MW 级 F 级重型燃气轮机是我国坚持“以我为主”和“正向设计”理念，首次自主研制的最大功率、最高技术等级的重型燃气轮机产品。

天枢云平台，是用数字化核心技术重构用户侧能源新业态，聚合分布式能源、需求侧资源、储能等海量设备，为各类用户提供专业化一站式智慧能源服务，助力打造“综合智慧零碳电厂”，实现“需求有弹性、供需齐协同”。国家电投以天枢云平台为核心打造的用户侧“能源网”，融合社群网，联通政务网，最终实现“三网融合”。

“天枢一号”综合智慧能源管控与服务平台，是集团公司综合智慧能源产业的核心基因，是集团公司绿色发展品牌形象的重要载体，集成智慧能源监视、预测、调控、分析和服务等功能于一体，广泛适用于居民、商业、工业以及各类园区等多种能源应用场景。“天枢一号”采用“横向跨界融合、纵向业务贯通”的系统集成理念，对智慧城镇、集群楼宇、产业园区和能源基地等多个类别的能源系统进行集成，满足支撑数据共享、安全通信、互联互通、场景联动、灵活参与，实现业务融合和少人值守，为综合智慧能源多区域、多场景的管理提供统一的解决方案。可帮助能源公司由能源供应商向综合能源服务商转变，实现一站式综合服务，给用户提供电、热、冷、气、水等多种能源及相应配套运维服务。还可以和国家能源互联网平台、区域能源交易平台、地方金融平台等外界平台进行有机融合，实现全国跨服务区域的资源调配，确保项目运营过程资源、资金安全，并为区域后续项目预留接口，实现一平台全方位服务。

容和一号®铁-铬液流电池储能系统是国家电投为满足大规模长时间储能需求打造的“全能型”旗舰产品。国家电投拥有自主知识产权，并建立了产品的自动化产线。容和一号®自问世以来，国家电投中央研究院的科研人员不断验证着该技术和产品的安全、环保、长时等储能性能，并在持续进

行研究验证，不断刷新纪录，不断升级迭代产品设计，以优异的性能和可靠的安全性引领储能行业发展。

“黄河水电多晶硅”以生产集成电路用高品质电子级多晶硅为目标，以打破国外垄断为使命，专注技术研究创新，突出价值创造，质量水平领先，产品质量指标优于GB/T12963-2014 电子 1 级品要求，处于国内领先，国际一流水平，打破了我国电子级多晶硅“卡脖子”技术难题，生产关键核心技术实现自主可控，加快了我国 6 英寸、8 英寸、12 英寸集成电路硅片用电子级多晶硅材料国产化的进程，可完全替代国外进口，填补了国内空白。

“氢腾”是国氢科技氢燃料电池自主品牌,聚焦关键核心技术突破，实现了我国燃料电池八大关键部件产品全部自主化打破外国企业主导氢燃料电池关键技术的格局，为我国氢能发展提供了重要支撑。品牌核心产品覆盖水冷燃料电池、空冷燃料电池以及发电用燃料电池。

“氢涌”是国氢科技制氢业务自主品牌,聚焦关键核心技术突破，致力于用科技创新驱动氢能产业高速发展。品牌核心产品“氢涌智氢岛”一体化解决方案,涵盖“氢涌”自主化装备和“氢涌”数智化平台。

“青鑫”是由铝电公司自主研发的生产电解铝用阴极炭素制品。“青鑫”具备铝用炭素研产销一体化能力，为全球炭素企业提供专属定制服务，拥有煅烧、中碎、成型、焙烧、

石墨化、加工等完整的生产系统，拥有内串式石墨化炉、天然气焙烧系统和以多功能组合铣床等为主的炭块加工设备。自主研发的高导电冷捣钢棒糊、高度650毫米以上超大规格石墨化阴极炭块，填补了国内技术空白，让阴极炭素以更“清洁”“绿色”“高效”的形式走进电解铝行业。“青鑫”以优质产品、良好信誉、专业服务赢得了国内外各大电解铝企业认可，产品已出口到澳大利亚、新西兰、美国等27个国家和地区，41家铝企业，产品覆盖全球六大洲。